

Factor 10. Medios educativos y ambientes de aprendizaje

Informe del factor — Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, modalidades de Investigación (SNIES 17528) y Profundización (SNIES 116070)

Presentación

La Maestría desarrolla su formación con tres tipos de medios educativos: los ambientes de aprendizaje de la Facultad de Ingeniería (salas de sistemas, laboratorios y aulas tecnológicas), el Sistema de Bibliotecas de la Universidad con su modelo CRAI+, y la plataforma de educación virtual que administra PlanEsTIC. Este informe presenta lo que esos medios ofrecen y, sobre todo, el uso que hacen de ellos los estudiantes de la Maestría entre 2022 y 2026.

Por qué un solo informe para las dos modalidades

Como el de bienestar, el factor de medios educativos se presenta en un solo informe para las modalidades de Investigación y Profundización. Las razones son las siguientes:

1. **Los medios son institucionales y compartidos.** Las salas, los laboratorios, las aulas, la biblioteca de la Facultad de Ingeniería, las bases de datos suscritas y el campus virtual sirven a toda la comunidad. Los estudiantes de las dos modalidades usan los mismos espacios, recursos y plataformas, en la misma sede y con las mismas condiciones de acceso.
2. **Las estadísticas no distinguen la modalidad.** El Sistema de Bibliotecas registra el uso por proyecto curricular y por énfasis, no por modalidad, y PlanEsTIC reporta la atención a la Maestría como un solo programa. Separar esas cifras exigiría supuestos que la fuente no permite.
3. **El apoyo virtual se gestiona para el programa.** PlanEsTIC presenta la trayectoria de los espacios académicos con apoyo de la virtualidad para la Maestría en su conjunto, y la creación de aulas, la capacitación y el soporte técnico se atienden para el programa, no por modalidad.

Ambientes de aprendizaje

El diagnóstico de ambientes de aprendizaje, elaborado con el informe de infraestructura académica de la Facultad de Ingeniería, identifica los recursos disponibles para los procesos de formación de la Maestría:

Recurso	Dotación	Uso académico principal	Resultado reportado
Salas de sistemas	12 salas con 40 equipos cada una	Clases de <i>software</i> , simulaciones, análisis de datos y proyectos interdisciplinarios	Incremento del 30 % en el uso por estudiantes de la Maestría
Laboratorios especializados	34 laboratorios con más de 800 equipos	Prácticas académicas, investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Fortalecimiento del trabajo experimental y de proyectos de innovación
Aulas tecnológicas	44 aulas con medios audiovisuales y conectividad	Seminarios, sustentaciones, presentaciones y clases híbridas	Mejor interacción y aprendizaje multimodal
Recursos digitales	Plataforma Moodle, PlanEstIC y repositorio institucional	Formación autónoma, digitalización de materiales y trabajos de grado	Acceso remoto 24/7 a contenidos académicos
Recursos bibliográficos	Sistema de Bibliotecas y CRAI+, con acceso a bases de datos	Apoyo a la investigación y a la formación teórica	81 % de satisfacción estudiantil (encuestas de 2025)

Biblioteca

La Maestría cuenta con el Sistema de Bibliotecas de la Universidad y, en la sede de la Facultad de Ingeniería, con la Biblioteca Vytautas Gabriunas:

Indicador	Sistema de Bibliotecas	Biblioteca de la Facultad de Ingeniería
Área	5.489 m ²	261 m ²
Puestos de lectura	1.426	72
Colecciones	Más de 375.000 recursos: 210.000 libros, 91.000 documentos en el repositorio institucional, 45.000 audiovisuales, 30.000 revistas y 47 bases de datos suscritas	Más de 24.000 recursos: 14.000 libros, 500 audiovisuales y 10.000 trabajos de grado
Tecnología	2.370 equipos, entre ellos 497 portátiles y 1.675 tabletas	321 equipos, entre ellos 43 portátiles y 272 tabletas

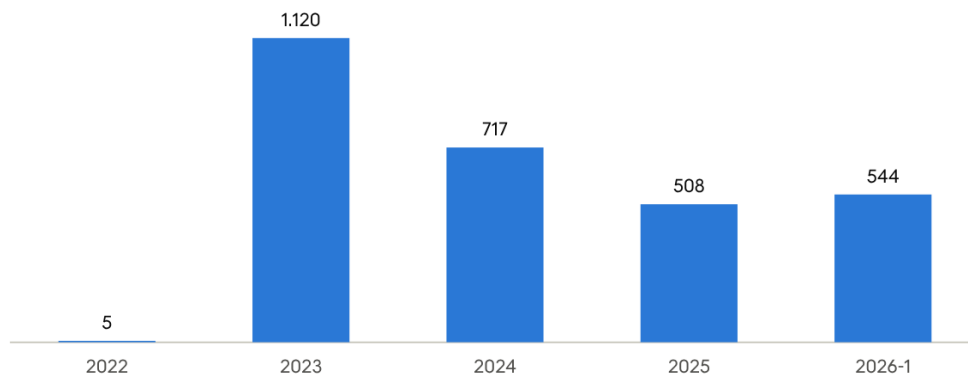
El modelo CRAI+ (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) organiza los servicios de la biblioteca en líneas que van del préstamo de colecciones y tecnología a la asesoría a investigadores: búsqueda de información, uso de Turnitin, perfil de investigador, publicación de alto impacto y depósito en el repositorio institucional. A ello se suman más de 40 alianzas interbibliotecarias para el préstamo de recursos y el uso de espacios de otras instituciones, y el repositorio institucional, que con más de 91.000 documentos es el más grande del país según la Unidad de Biblioteca.

Uso de la biblioteca por la Maestría

El Sistema de Bibliotecas lleva estadísticas por proyecto curricular, lo que permite medir el uso que hacen de sus recursos los estudiantes de la Maestría, sumando los registros del programa y de sus énfasis.

2.894 préstamos de recursos bibliográficos a estudiantes de la Maestría entre 2022 y 2026-1

Préstamos de recursos impresos y digitales (servicio CRAI+2); 2026 con corte al 30 de junio

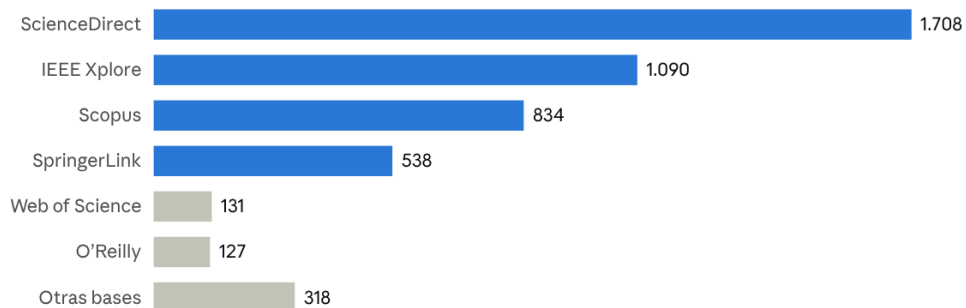


Fuente: Unidad de Biblioteca, Anexo 1 «Estadísticas Ingeniería – Maestría en Ciencias» (fecha de reporte: 30 de junio de 2026). Suma de los registros de la Maestría y de sus énfasis.

Entre 2022 y el primer semestre de 2026, los estudiantes de la Maestría hicieron 2.894 préstamos de recursos bibliográficos. El salto se produjo en 2023, con 1.120 préstamos frente a cinco en 2022, y el nivel se ha mantenido alto desde entonces: en el primer semestre de 2026 ya se registran 544, más que en todo 2025.

4.746 consultas a bases de datos; cuatro bases reúnen el 88 %

Consultas y descargas de estudiantes de la Maestría, 2023 a junio de 2026



Fuente: Unidad de Biblioteca, Anexo 1, hoja de Biblioteca Digital (corte: 30 de junio de 2026). Para 2022 no hay registro desagregado por proyecto curricular.

Las bases de datos suscritas son el recurso más especializado. Entre 2023 y junio de 2026, los estudiantes de la Maestría registraron 4.746 consultas y descargas, concentradas en ScienceDirect, IEEE Xplore, Scopus y SpringerLink, bases de referencia en ingeniería y computación. Ese patrón de uso coincide con los énfasis del programa y muestra que los estudiantes trabajan con literatura científica de alto impacto.

A esto se suman las consultas a la colección digital del repositorio institucional asociadas a la Maestría, que crecieron de 2.941 en 2022 a 5.460 en 2024, y la participación en el plan de formación de la biblioteca: nueve participaciones de estudiantes de la Maestría en 2025 y 2026, en talleres de gestores de referencias, de uso de los servicios y recursos de información y de publicación del trabajo de grado en el repositorio.

Educación virtual: articulación con PlanEsTIC

La Maestría es un programa presencial que se apoya en la virtualidad a través de PlanEsTIC, la instancia de educación virtual de la Universidad. PlanEsTIC aporta un equipo con roles definidos (coordinación, asesoría pedagógica y diseño instruccional, producción gráfica y audiovisual, soporte virtual), diseña los recursos educativos digitales con el modelo ADDIE y administra el campus virtual en Moodle, donde las aulas se crean por solicitud a partir de un esqueleto de curso, con matrícula de usuarios, capacitación y lanzamiento. Los encuentros sincrónicos se realizan por la cuenta institucional de Teams.

El apoyo virtual a la Maestría tiene una trayectoria que comienza en 2017. Dentro de la ventana 2022-2026 se incorporaron ocho espacios académicos: Ingeniería de *software* II (2022); Herramientas matemáticas para el manejo de la información e Informática (2024); Estadística espacial y Construcción y pruebas de *software* (2025); y Computación paralela, Tendencias en ingeniería de *software* y Sistemas de posicionamiento geodésico (2026). En soporte técnico, PlanEsTIC ha atendido 608 casos en los programas de posgrado, 77 de ellos de la Maestría desde 2024, además de la atención por chat y correo electrónico.

Avance del plan de mejoramiento

El plan 2024-2026, común a las dos modalidades, se propuso consolidar los ambientes de aprendizaje y medios educativos que apoyan los procesos académicos de las Maestrías, mediante dos acciones: elaborar un diagnóstico de los ambientes y medios disponibles, y consolidar una propuesta de medios educativos en articulación con la Unidad de Biblioteca, el Comité de Planes TIC y otras instancias. La acción registra un avance del 80 %. El seguimiento del plan reporta el diagnóstico de ambientes de aprendizaje, recursos informáticos y plataformas (aulas Moodle, bibliotecas digitales y bases de datos), y la radicación del documento técnico de requerimientos tecnológicos G312-3 para la dotación de *software* especializado, servidores y equipos de laboratorio por énfasis.

El plan vigente (2026-2027) mantiene la meta de consolidar los ambientes de aprendizaje y los medios educativos de las Maestrías, con el número de ambientes de aprendizaje diseñados e implementados como indicador y seguimiento semestral entre agosto de 2026 y diciembre de 2027.

Para el siguiente periodo se proponen, además, las siguientes acciones:

1. **Propuesta: aula virtual para cada espacio académico.** Extender con PlanEsTIC el apoyo virtual a los espacios académicos que aún no lo tienen, priorizando los seminarios de investigación y los cursos de los énfasis, y contar cada aula implementada en el indicador del plan vigente.
2. **Propuesta: formación en recursos de información.** Programar con la Biblioteca, en cada cohorte, los talleres de bases de datos de alto impacto, gestores de referencias y publicación en el repositorio, que hoy tienen baja participación de la Maestría.
3. **Propuesta: seguimiento del uso.** Solicitar a la Biblioteca y a PlanEsTIC un reporte anual del uso de sus servicios por parte de la Maestría, para medir el impacto de las acciones del plan.
4. **Propuesta: dotación por énfasis.** Hacer seguimiento a la atención del documento de requerimientos G312-3 y registrar el *software* y los equipos que se incorporen a los ambientes de aprendizaje de la Maestría.

Conclusiones

- **Ambientes de aprendizaje:** la Maestría dispone de 12 salas de sistemas, 34 laboratorios especializados y 44 aulas tecnológicas de la Facultad de Ingeniería.
- **Biblioteca:** acceso a más de 375.000 recursos y 47 bases de datos suscritas; los estudiantes de la Maestría hicieron 2.894 préstamos y 4.746 consultas a bases de datos en el periodo.
- **Educación virtual:** ocho espacios académicos incorporados al apoyo virtual entre 2022 y 2026, y 77 casos de soporte atendidos a la Maestría desde 2024.
- **Plan de mejoramiento:** 80 % de avance en el diagnóstico y la consolidación de medios educativos.

El reto para 2026-2027 es convertir el diagnóstico en ambientes de aprendizaje implementados y medibles, y ampliar la formación de los estudiantes en el uso de los recursos de información.